Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les transformations du plan

TC — Tronc commun | Transformations du plan | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Symétrie centrale, symétrie axiale, translation, homothétie et leurs propriétés.

Objectifs du cours

- Construire l'image d'une figure par une transformation.
- Utiliser les propriétés de l'homothétie.

1. Les transformations

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$: $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **Symétrie centrale** de centre Ω : Ω est le milieu de $[MM']$.
- **Symétrie axiale** d'axe (Δ) : (Δ) est la médiatrice de $[MM']$.
- **Homothétie** de centre Ω et de rapport $k \neq 0$: $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

2. Propriétés

Propriété

• La translation et les symétries **conservent les distances**.

• L'homothétie de rapport k : $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$, donc $M'N' = |k|MN$, et les aires sont multipliées par k^2.

• Toutes ces transformations conservent l'alignement, le parallélisme, les angles et le milieu. L'image d'une droite par une translation ou une homothétie est une droite parallèle.

Remarque

L'homothétie de rapport -1 est la symétrie centrale de même centre.

L'essentiel à retenir

- Homothétie : $M'N' = |k|MN$, aires × k^2.
- Translations et symétries conservent les distances.

Exercices d'application

Exercice 1 : Longueur par homothétie

Une homothétie a pour rapport -2. Quelle est la longueur de l'image d'un segment de longueur 3 ?

Exercice 2 : Aire par homothétie

Une homothétie de rapport 2 transforme un triangle d'aire 5. Quelle est l'aire de l'image ?

Exercice 3 : Conservation des distances

Quelle transformation ne conserve pas les distances en général ?

a) L'homothétie de rapport 3 **b)** La translation **c)** La symétrie axiale

d) La symétrie centrale

Exercice 4 : Homothétie et rapport

$\overrightarrow{\Omega A'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{\Omega A}$ et $\Omega A = 8$. Calculer $\Omega A'$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Longueur par homothétie

1. $|-2| \times 3 = 6$.

Réponse : 6

Exercice 2 : Aire par homothétie

1. $5 \times 4 = 20$.

Réponse : 20

Exercice 3 : Conservation des distances

1. L'homothétie de rapport 3 multiplie les distances par 3.

Réponse : a) L'homothétie de rapport 3

Exercice 4 : Homothétie et rapport

1. $\Omega A' = \dfrac{1}{2} \times 8 = 4.$

Réponse : 4